Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak

untuk

Sistem Penjualan Online Lomoland

Versi 1.0.0

Oleh:

10241042 - Moh. Irsyad Fiqi Ferdiansyah Difa Nanda
10241046 - Muhammad Farin Murtadho Syafiq
10241058 - Nova Reskianti
10241066 - Shabrina Putri Az-zahra
10241072 - Tresia Uyang

9 Oktober 2026

RIWAYAT REVISI

Revisi	Tanggal	Deskripsi
A		
B		
C		
D		

Index	A	B	C	D
Diperiksa dan Disetujui oleh:				

DAFTAR ISI

RIWAYAT REVISI..... 2
DAFTAR ISI..... 3
1. PENDAHULUAN..... 5
1.1. Tujuan Penulisan Dokumen..... 5
1.2. Lingkup Masalah..... 6
1.3. Definisi, Akronim, dan Singkatan..... 7
1.4. Aturan Penomoran dan Penamaan..... 8
1.5. Referensi..... 9
2. DESKRIPSI PERANCANGAN GLOBAL..... 9
2.1. Rancangan Lingkungan Implementasi..... 9
Tabel 2.1 Lingkungan Klien..... 9
Tabel 2.2 Lingkungan Server..... 10
Tabel 2.3 Lingkungan Pengembangan..... 10
2.2. Arsitektur Sistem Perangkat Lunak..... 11
Gambar 2.1 Block Diagram Arsitektur Sistem Lomolan..... 12
Tabel 2.4 Arsitektur Sistem Perangkat Lunak..... 13
3. PERANCANGAN PERILAKU (BEHAVIORAL DESIGN)..... 14
3.1. Alur Kerja Sistem (Activity Diagram)..... 14
3.2. Interaksi Antar Komponen (Sequence Diagram)..... 17
4. PERANCANGAN STRUKTUR (STRUCTURAL DESIGN)..... 19
4.1. Arsitektur Kelas (Class Diagram)..... 19
Gambar 4.1 Class Diagram..... 20
4.2. Pemodelan Data (Entity Relationship Diagram)..... 20
4.2.1. Entitas dan Atribut Utama..... 21
Tabel 4.1 Entitas dan Atribut Utama..... 21
4.2.2 Relasi dan Kardinalitas..... 22
Tabel 4.2 Relasi dan Kardinalitas..... 22
Gambar 4.2 Entity Relationship Diagram..... 23
4.3. Spesifikasi Basis Data (Kamus Data)..... 23
Tabel 4.3 User..... 23
Tabel 4.4 Kategori..... 24
Tabel 4.5 Produk..... 24
Tabel 4.6 Customer..... 25
Tabel 4.7 Temp..... 25
Tabel 4.8 Transaksi..... 26
5. PERANCANGAN ANTARMUKA PENGGUNA (USER INTERFACE)..... 27
5.1. Peta Navigasi (UI Flow Diagram)..... 27
5.2. Desain Mockup / Wireframe..... 28
Gambar 5.2 Mockup Login..... 28

Gambar 5.3 Mockup Update Data Produk.....29
Gambar 5.4 Mockup Transaksi.....30
6. MATRIKS KETERUNUTAN (TRACEABILITY MATRIX)..... 32
Tabel 6.1 Matriks Keterunutan..... 32
LAMPIRAN : Tabel Kontribusi Anggota Tim..... 33

1. PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen *Software Design Description* (SDD) atau Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) Lomoland disusun sebagai dokumen yang menjelaskan rancangan perangkat lunak berdasarkan kebutuhan yang telah didefinisikan dalam *Software Requirements Specification* (SRS) atau Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) Lomoland. Dokumen ini menjadi acuan dalam menerjemahkan kebutuhan perangkat lunak ke dalam bentuk rancangan yang lebih terstruktur sehingga dapat digunakan sebagai dasar pada tahap pengembangan perangkat lunak.

Pada SRS Lomoland, sistem didefinisikan sebagai sistem penjualan kamera Lomo secara online yang digunakan untuk mempermudah proses administrasi dan penjualan kamera Lomo. SRS juga digunakan sebagai acuan pengembangan dan evaluasi perangkat lunak. Oleh karena itu, SDD melanjutkan informasi tersebut dari sisi bagaimana kebutuhan yang telah ditentukan akan direpresentasikan dalam rancangan perangkat lunak.

Secara khusus, dokumen SDD ini bertujuan untuk:

1. Mendokumentasikan rancangan perangkat lunak Lomoland berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam SRS
2. Menyediakan acuan bagi pengembang dalam memahami struktur, perilaku, interaksi, dan antarmuka sistem yang akan direalisasikan
3. Membantu menjaga konsistensi antara kebutuhan perangkat lunak dengan rancangan yang dibuat
4. Menyediakan informasi rancangan yang dapat digunakan dalam proses pengembangan, pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak
5. Menjadi media komunikasi teknis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem.

Target pembaca dokumen ini meliputi programmer/developer, system analyst, software designer, tester, project manager, serta pihak lain yang berkepentingan terhadap perancangan dan pengembangan sistem. Pembagian ini sejalan dengan fungsi SDD sebagai dokumen yang menyimpan dan mengkomunikasikan informasi rancangan kepada para pemangku kepentingan perangkat lunak. IEEE menjelaskan bahwa SDD digunakan untuk merekam informasi rancangan dan mengkomunikasikannya kepada stakeholder yang berkepentingan.

Hubungan antara SRS dan SDD dalam projek Lomoland bersifat berurutan dan saling terkait. SRS menjadi sumber kebutuhan, sedangkan SDD menerjemahkan kebutuhan tersebut menjadi rancangan perangkat lunak. Dengan demikian, rancangan yang didokumentasikan dalam SDD harus dapat ditelusuri kembali

kepada kebutuhan yang terdapat dalam SRS dan tidak boleh memperkenalkan fungsi sistem yang tidak didukung oleh kebutuhan proyek.

1.2. Lingkup Masalah

Lomoland merupakan sistem penjualan kamera Lomo berbasis web yang dikembangkan untuk mempermudah proses penjualan dan administrasi kamera Lomo. SRS menjelaskan bahwa sistem merupakan web database application yang mengolah data pelanggan ketika melakukan transaksi pembelian produk. Pelanggan dapat memperoleh informasi produk, memilih produk, kemudian mengisi formulir transaksi untuk melakukan pemesanan. Sistem juga disebut sebagai pelengkap terhadap sistem penjualan kamera Lomo yang telah ada di toko Lomoland.

Ruang lingkup utama sistem berdasarkan SRS meliputi:

1. Melihat produk, yaitu menyediakan informasi mengenai produk kamera Lomo dan katalog produk berdasarkan kategori
2. Transaksi, yaitu mendukung proses pemilihan produk, penambahan produk ke transaksi, perubahan jumlah produk, penyimpanan sementara, pembatalan, serta melanjutkan proses pemesanan melalui order
3. Pengisian data contact, yaitu menyediakan formulir bagi pengguna untuk memasukkan nama, email, dan komentar.
4. Login administrator, yaitu melakukan validasi *username* dan *password* administrator sebelum administrator mengakses halaman administrasi.
5. Pengelolaan data oleh administrator, yang meliputi proses *insert*, *update*, dan *delete* sesuai data yang dikelola pada sistem.

SRS mengidentifikasi dua aktor utama yang berinteraksi dengan sistem, yaitu Administrator dan Customer. Administrator bertanggung jawab terhadap pengelolaan web dan pemeliharaan basis data, sedangkan Customer dapat memperoleh informasi produk serta memberikan komentar mengenai pelayanan dan sistem. Pada sisi administrator, ruang lingkup pengelolaan mencakup data artikel, produk, user/admin, contact, customer, transaksi, dan kategori. SRS mendeskripsikan fungsi-fungsi tersebut melalui use case seperti *Mengelola Web, Edit Data Artikel, Edit Data Produk, Edit Data User, Edit Data Contact, Edit Data Customer, Edit Data Transaksi,* dan *Edit Data Kategori*.

1.3. Definisi, Akronim, dan Singkatan

Tabel berikut digunakan sebagai glosarium untuk menjaga konsistensi istilah yang digunakan dalam SDD Lomoland.

Singkatan	**Definisi**
SDD	*Software Design Description*, yaitu dokumen yang mendeskripsikan rancangan perangkat lunak dan digunakan untuk merekam serta mengomunikasikan informasi rancangan kepada stakeholder.
DPPL	Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak, istilah Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai padanan SDD.
SRS	*Software Requirements Specification*, dokumen yang mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak yang menjadi dasar bagi perancangan dan pengembangan sistem.
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak, padanan Bahasa Indonesia untuk SRS yang digunakan dalam dokumen Lomoland.
UML	*Unified Modeling Language*, bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk merepresentasikan berbagai aspek sistem perangkat lunak.
Use Case	Representasi fungsi atau interaksi yang dilakukan aktor dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu.
Actor	Pihak atau entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem melalui *use case*.
Customer	Aktor pada sistem Lomoland yang dapat meminta informasi mengenai produk dan memberikan komentar mengenai pelayanan dan sistem.
Admin	Aktor yang memiliki akses untuk melakukan *login* dan mengelola data serta fungsi administrasi sistem Lomoland.
Web	Lingkungan aplikasi berbasis jaringan yang digunakan oleh Lomoland untuk menyediakan layanan penjualan kamera Lomo.
Database	Penyimpanan data yang digunakan sistem untuk menyimpan dan mengelola data yang diperlukan dalam proses sistem.
DBMS	*Database Management System, perangkat lunak untuk membuat, mengelola, dan mengakses database.*

Activity Diagram	Diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses yang dilakukan dalam suatu fungsi sistem.
ERD	*Entity Relationship Diagram*, diagram yang digunakan untuk memodelkan entitas data beserta hubungan antardata.
UI	*User Interface*, antarmuka yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat lunak.
Mockup	Representasi rancangan visual antarmuka pengguna yang digunakan untuk menggambarkan tata letak dan elemen antarmuka.
Wireframe	Representasi rancangan dasar antarmuka yang berfokus pada struktur dan tata letak elemen antarmuka.
Traceability	Keterlacakan hubungan antara kebutuhan perangkat lunak dengan elemen rancangan yang merealisasikan kebutuhan tersebut.
CRUD	*Create, Read, Update, Delete,* istilah umum untuk operasi pengelolaan data. Dalam SRS Lomoland, operasi pengelolaan dinyatakan secara eksplisit sebagai *insert, update,* dan *delete*.

1.4. Aturan Penomoran dan Penamaan

Aturan penomoran dan penamaan digunakan untuk menjaga konsistensi identifikasi setiap bagian, diagram, rancangan antarmuka, dan elemen perancangan pada SDD Lomoland.

Contoh Standar:

- Penomoran Bab: Menggunakan angka berurutan sesuai struktur dokumen (Contoh: BAB 1, BAB 2).
- Penomoran Subbab: Menggunakan nomor bab dan nomor urut subbab (Contoh: 1.1, 1.2, 2.1).
- Penomoran *Activity Diagram*: ACT-XXX dengan nomor tiga digit berurutan (Contoh: ACT-001)
- Penomoran *Sequence Diagram*: SEQ-XXX dengan nomor tiga digit berurutan (Contoh: SEQ-001)
- Penomoran *UI/Mockup*: UI-XXX dengan nomor tiga digit berurutan (Contoh: UI-001)
- Penomoran Gambar: Setiap gambar diberi nomor berdasarkan bab dan urutan kemunculan apabila menggunakan penomoran berbasis bab (Contoh: Gambar 3.1)

- Penomoran Tabel: Setiap tabel diberi nomor berdasarkan bab dan urutan kemunculan (Contoh: Tabel 2.1)

1.5. Referensi

1. Rosa, A.S., & Shalahuddin, M. (2011). *Modul pembelajaran rekayasa perangkat lunak (terstruktur dan berorientasi objek)*.
2. Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2009). *IEEE standard for information technology—Systems design—Software design descriptions (IEEE Std 1016-2009).* IEEE. https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2009.5167255
3. Herniaty, A. P. (2013). *Dokumen rekayasa perangkat lunak: Sistem penjualan online berbasis PHP (Lomoland)* [Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak]. Teknik Informatika, Universitas Halu Oleo. https://www.scribd.com/doc/146848549/SRS-Software-Requirement-Specification-Sistem-Penjualan-Online-berbasis-PHP-Lomoland

2. DESKRIPSI PERANCANGAN GLOBAL

2.1. Rancangan Lingkungan Implementasi

Lingkungan implementasi sistem dibagi menjadi tiga bagian, yaitu lingkungan klien, lingkungan server, dan lingkungan pengembangan. Masing-masing lingkungan memiliki spesifikasi yang mendukung proses penggunaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem.

a. Lingkungan Klien (Customer dan Administrator)

Tabel 2.1 Lingkungan Klien

Aspek	Spesifikasi
Sistem Operasi	Windows, Mobile
Perangkat Lunak	Google Chrome.
Perangkat keras Minimum	Komputer, *Smartphone.*
Tampilan	Web grafis, ukuran maksimal 1280 x 1024 piksel, 32 bit color.
Koneksi	Koneksi internet untuk mengakses aplikasi *Lomoland*.

b. Lingkungan Server (Produksi)

Tabel 2.2 Lingkungan Server

Aspek	Spesifikasi
Penyedia	Server layanan *web hosting*. *IP address*, *DNS*, dan *FTP* mengikuti layanan hosting yang dipakai.
Bahasa Pemrograman	PHP untuk logika bisnis di sisi server, HTML dan CSS untuk antarmuka.
Pengelolaan Sesi	PHP session : `$_SESSION['user']` menandai admin yang sudah login, `$_SESSION['id_temp']` mengidentifikasi daftar belanja sementara customer.
DBMS	MySQL dengan database `db_lomo`.
Tabel Utama	`user` (Login), `temp`, `customer`, `transaksi`, `produk` (Transaksi), `produk` dan `kategori` (Update Data Produk)
Konfigurasi Koneksi	`config.php` (host, database, username, password), diimplementasikan oleh kelas KoneksiDatabase.
Penyimpanan Berkas	Direktori `images/` untuk gambar produk.

c. Lingkungan Pengembangan (*Development*)

Tabel 2.3 Lingkungan Pengembangan

Aspek	Spesifikasi
Server Lokal	Laragon (paket Apache, PHP, dan MySQL untuk pengembangan lokal)
Editor	Visual Studio Code
Version Control	Git
Pemodelan	Aplikasi pemodelan UML untuk membuat Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram
Desain Antarmuka	Aplikasi desain untuk membuat wireframe dan mockup

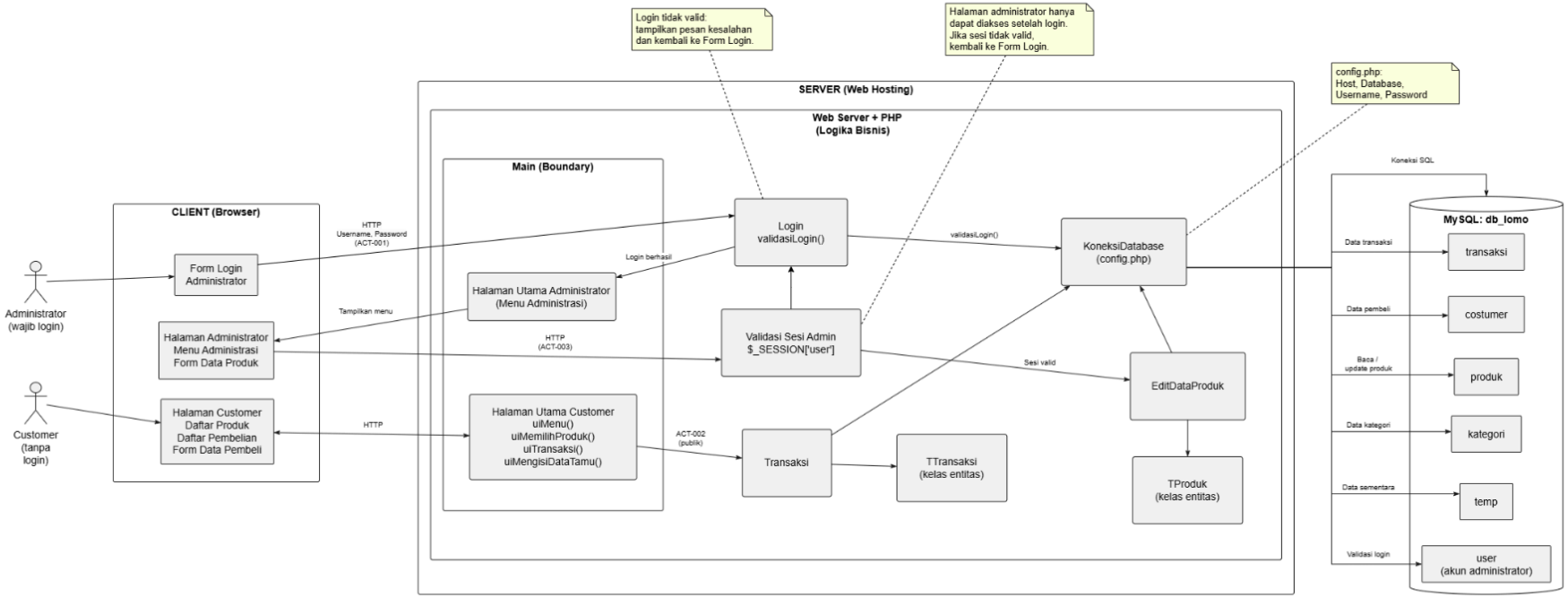
2.2. Arsitektur Sistem Perangkat Lunak

Arsitektur Lomoland menggunakan arsitektur client-server berbasis web dengan tiga lapisan, yaitu lapisan presentasi, lapisan logika bisnis, dan lapisan data. Client berupa browser yang digunakan oleh Customer dan Administrator, sedangkan server berupa web server yang menjalankan PHP dan terhubung dengan database MySQL db_lomo. Komunikasi antara client dan server dilakukan melalui HTTP melalui jaringan internet.

Customer tidak memiliki akun dan tidak melakukan *login*. *Customer* langsung mengakses Halaman Utama *Customer* pada kelas Main, yang menampilkan menu, pilihan produk, daftar pembelian, dan *form* data pembeli melalui uiMenu(), uiMemilihProduk(), uiTransaksi(), dan uiMengisiDataTamu(). Permintaan transaksi diteruskan ke kelas Transaksi, yang menyimpan data melalui KoneksiDatabase (Transaksi, ACT-003).

Administrator wajib *login* terlebih dahulu. *Form Login* ditampilkan oleh Main melalui uiLogin(). *Admin* mengirim username dan password, lalu kelas *Login* memvalidasinya melalui validasiLogin() terhadap tabel user. Jika data valid, sistem membuat sesi $_SESSION['user'] dan membuka Halaman Utama *Administrator* yang memuat menu administrasi. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan mengembalikan *admin* ke *Form Login* (*Login*, ACT-001).

Validasi Sesi Admin adalah tambahan rancangan SDD untuk melengkapi alur login, dan dijalankan oleh Main. Setiap permintaan ke halaman administrasi, termasuk Update Data Produk, diperiksa keberadaan $_SESSION['user']. Jika sesi ada, permintaan diteruskan ke EditDataProduk. Jika tidak ada, pengguna dialihkan ke Form Login (Transaksi, ACT-003). Dengan demikian, Customer tidak dapat membuka halaman administrasi. Kegiatan *login* tersebut memerlukan akses ke database melalui KoneksiDatabase (config.php), sehingga logika bisnis tidak mengakses MySQL secara langsung.



Gambar 2.1 Block Diagram Arsitektur Sistem Lomoland

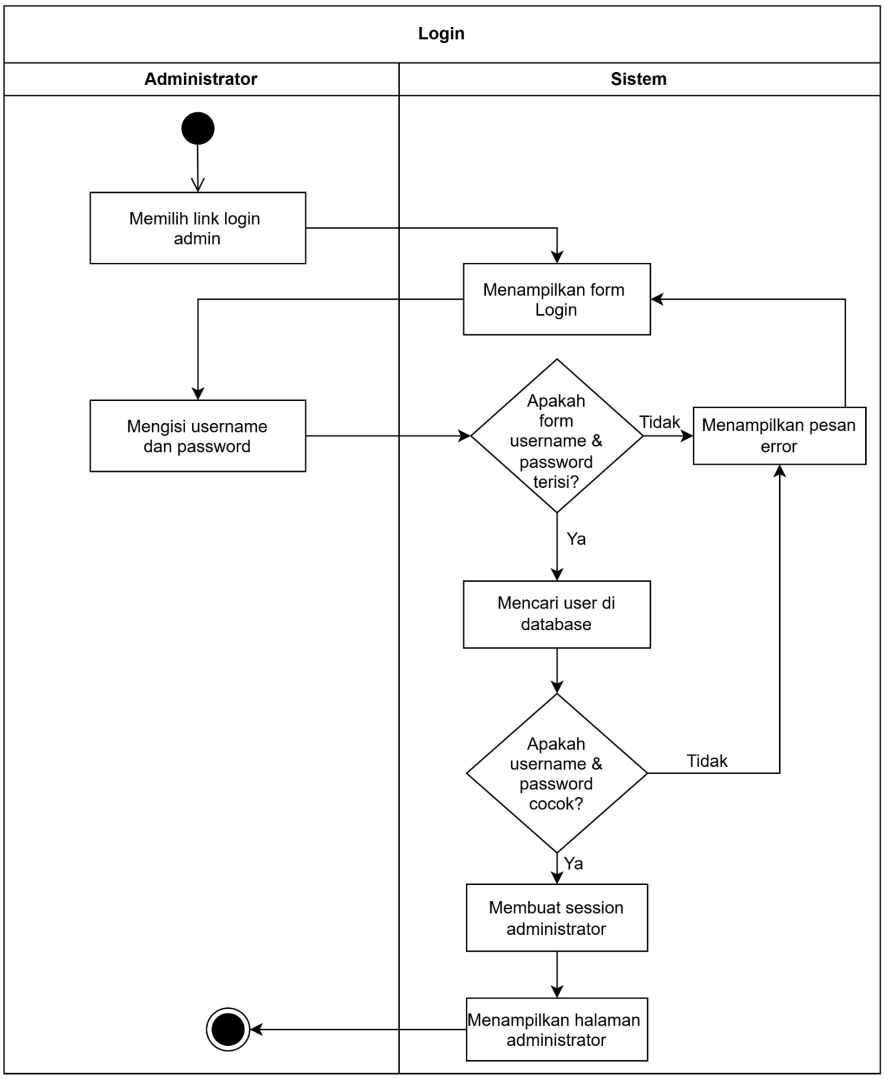
Tabel 2.4 Arsitektur Sistem Perangkat Lunak

Lapisan	**Login (ACT-001)**	**Update Data Produk (ACT-002)**	**Transaksi (ACT-003)**
Aktor	Administrator	Administrator	Customer
Hak Akses	Publik (sebelum login)	Hanya administrator dengan sesi aktif	Publik, tanpa login
Presentasi (Browser)	Form login, halaman administrator	Halaman Administrator: menu administrasi produk, form data produk	Halaman Customer: daftar produk (tombol Get), daftar pembelian (Add, Save, Cancel, Order), form data pembeli (Submit)
Logika Bisnis (PHP)	*Main (uiLogin()), Login, lalu Main (Halaman Utama Administrator) setelah login berhasil*	*Main (Halaman Utama Administrator dan Validasi Sesi Admin), EditDataProduk*	*Main (Halaman Utama Customer), Transaksi*
Entitas Data	(Login memvalidasi langsung ke tabel user)	TProduk	TTransaksi
Akses Data	Koneksi*Database*	Koneksi*Database*	Koneksi*Database*
Tabel MySQL	`user`	`produk`, `kategori`	`temp`, `customer`, `transaksi`, `produk`

3. PERANCANGAN PERILAKU (*BEHAVIORAL DESIGN*)

3.1. Alur Kerja Sistem (Activity Diagram)

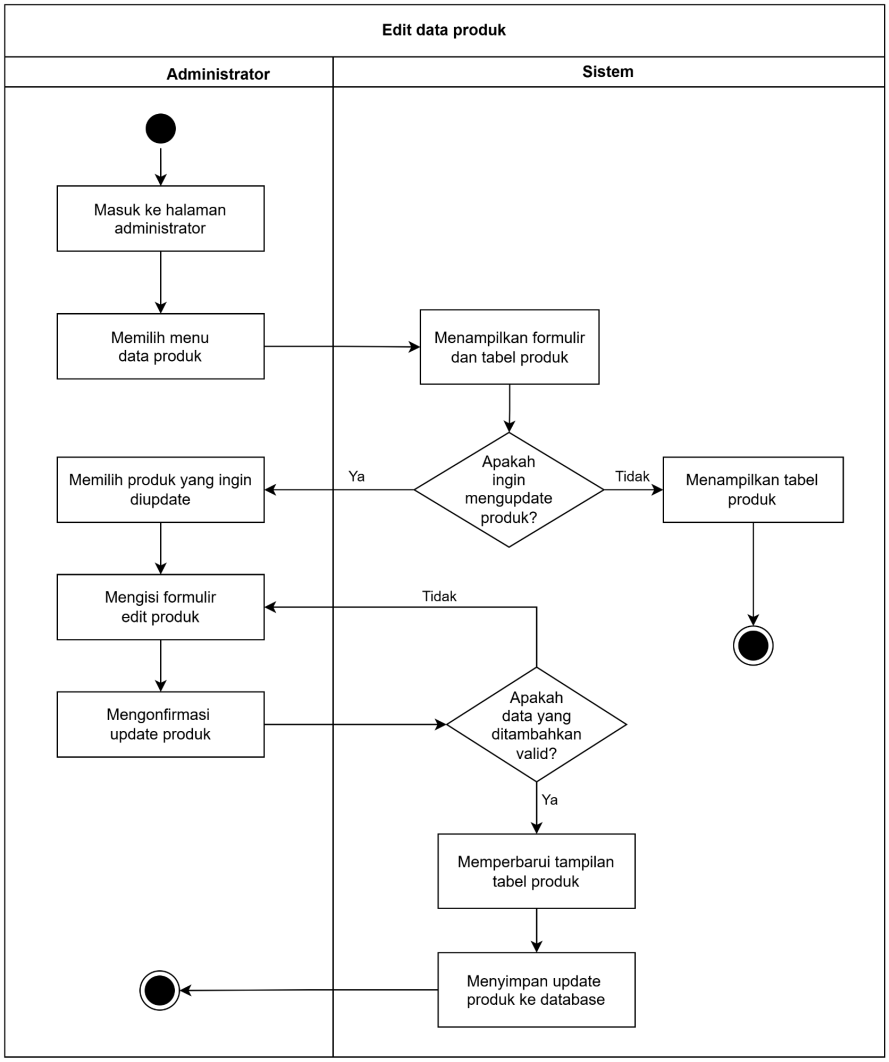
a. Login (ACT-001)



Gambar 3.1 Activity Diagram Login

Activity Diagram ini menggambarkan proses administrator masuk ke halaman administrasi. Alur dimulai saat admin memilih link Login Admin di halaman utama, lalu sistem menampilkan form login. Admin mengisi *username* dan *password,* kemudian sistem memvalidasi nya. Jika data benar, sistem membuka halaman administrator beserta menu administrasinya. Jika salah, sistem menampilkan pesan kesalahan dan mengembalikan admin ke form login.

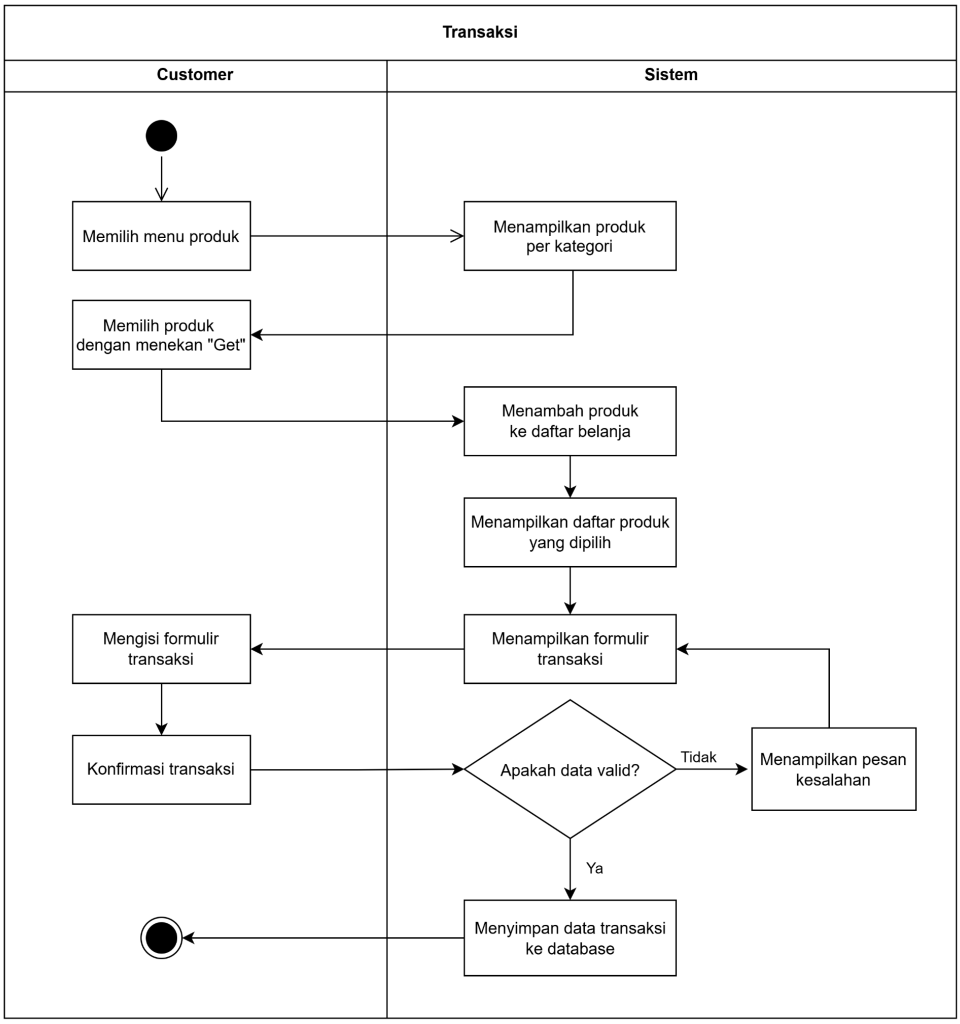
b. Update Data Produk (ACT-002)



Gambar 3.2 Activity Diagram Update Data Produk

Activity Diagram ini menggambarkan proses admin mengubah data produk. Setelah login, admin memilih menu produk dan sistem menampilkan formulir dan data produk. Admin memilih produk yang akan diubah (berdasarkan kode produk), dan sistem menampilkan data produk tersebut. Admin dapat mengubah data lalu mengonfirmasi, dan sistem memperbarui data di database serta menampilkan pesan bahwa data telah diubah. Jika proses ke database gagal, sistem tidak dapat menyimpan perubahan.

c. Transaksi (ACT-003)

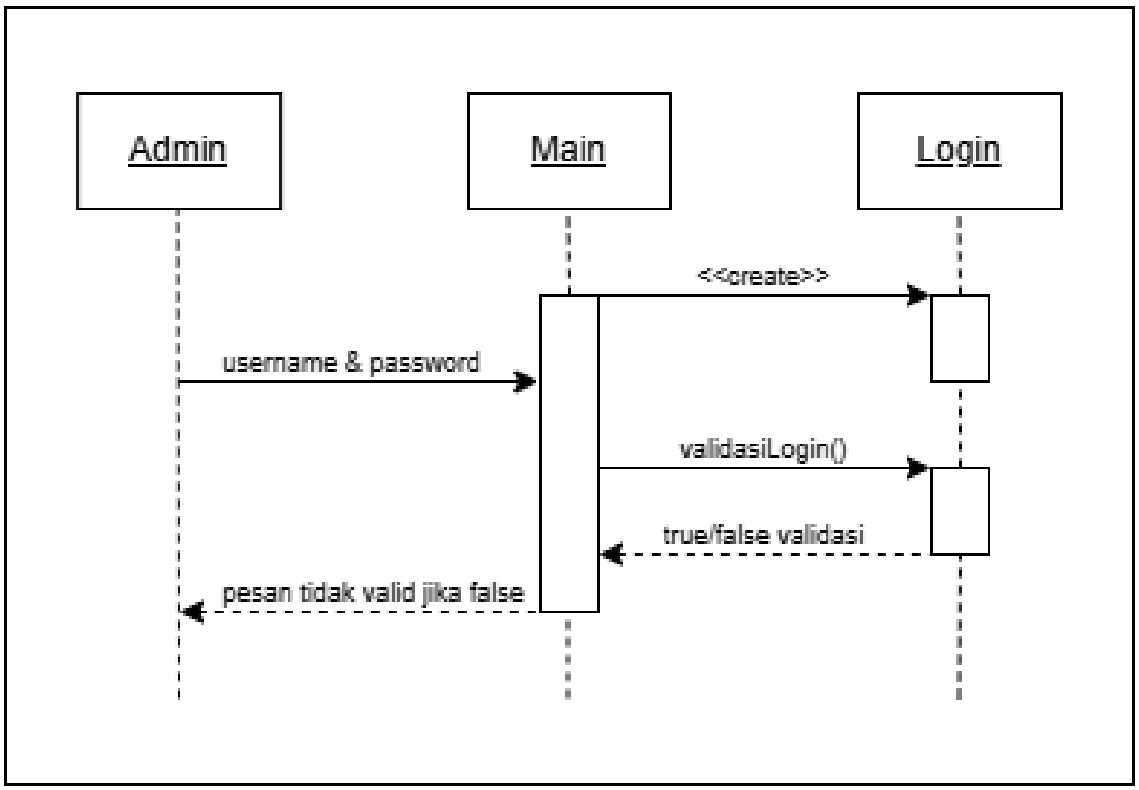


Gambar 3.3 Activity Diagram Transaksi

Activity Diagram ini menggambarkan proses *customer* membeli produk. *Customer* memilih produk lewat tombol Get, lalu sistem menghitung dan menampilkan daftar pembelian. *Customer* mengisi form dan menekan Submit, lalu sistem memverifikasi data dan menyimpannya ke database.

3.2. Interaksi Antar Komponen (*Sequence Diagram*)

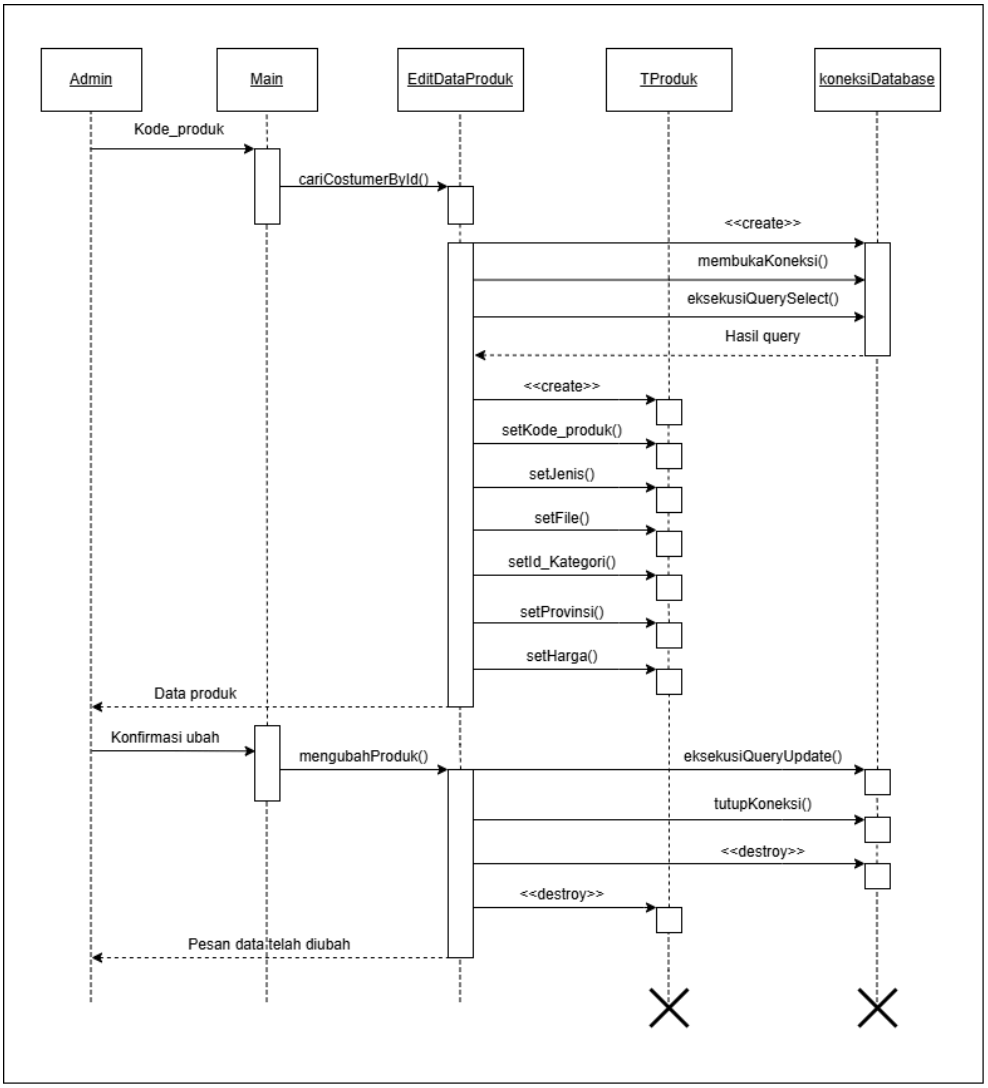
a. Login (SEQ-001)



Gambar 3.4 Sequence Diagram Login

Sequence Diagram ini menunjukkan interaksi antara Admin, Main, dan kelas Login. Admin mengirim username dan password ke Main, yang membuat objek Login dan memanggil validasiLogin(). Login mengembalikan hasil validasi (true/false). Jika true, admin diteruskan ke halaman administrator, dan jika false, sistem mengirim pesan tidak valid.

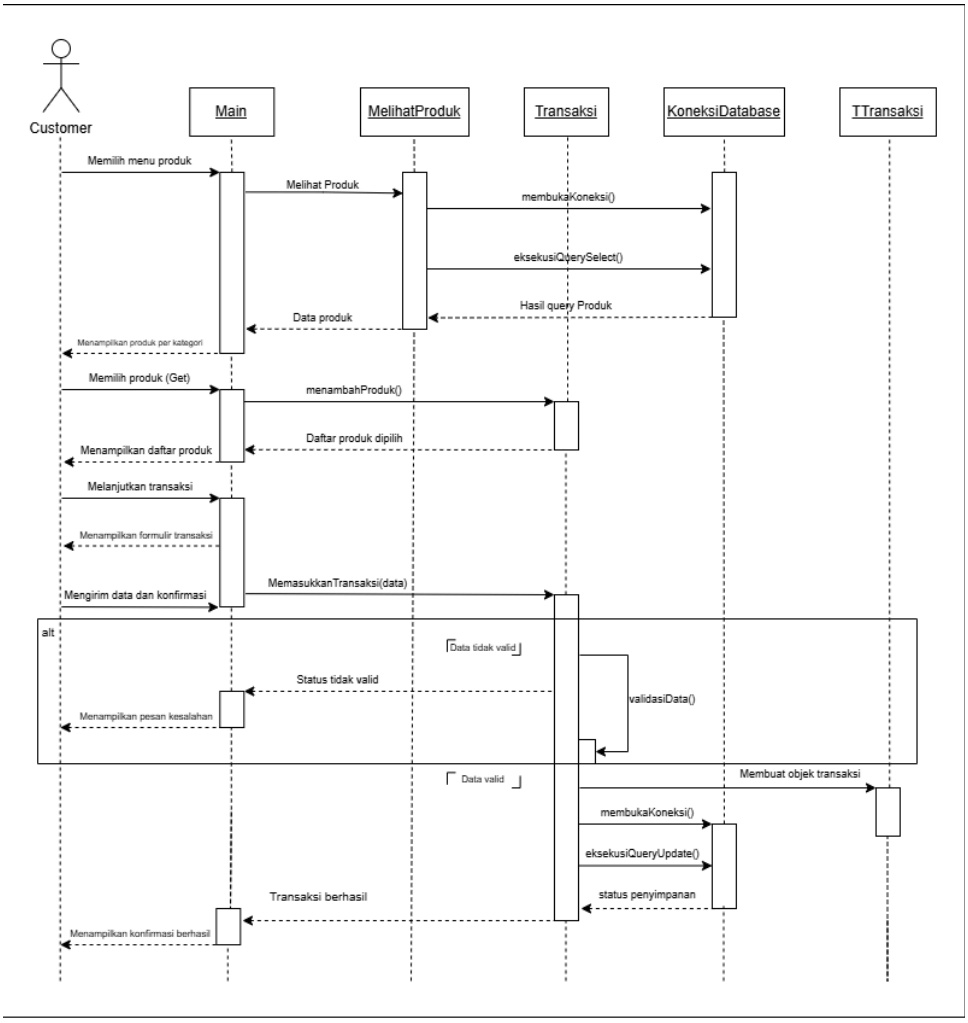
b. Update Data Produk (SEQ-002)



Gambar 3.5 Sequence Diagram Update Data Produk

Sequence Diagram ini menunjukkan interaksi antara Admin, Main, EditDataProduk, KoneksiDatabase, dan TProduk. Admin memasukkan kode produk, lalu Main memanggil fungsi pencarian pada EditDataProduk. Kelas ini membuka koneksi dan menjalankan eksekusiQuerySelect(), kemudian hasil query diisikan ke objek TProduk lewat setter (setKode_produk(), setJenis(), setHarga(), dst.). Data produk ditampilkan ke admin. Setelah admin mengonfirmasi perubahan, Main memanggil mengubahProduk(), yang menjalankan eksekusiQueryUpdate(), menutup koneksi, dan mengembalikan pesan "data telah diubah"

c. Transaksi (SEQ-003)



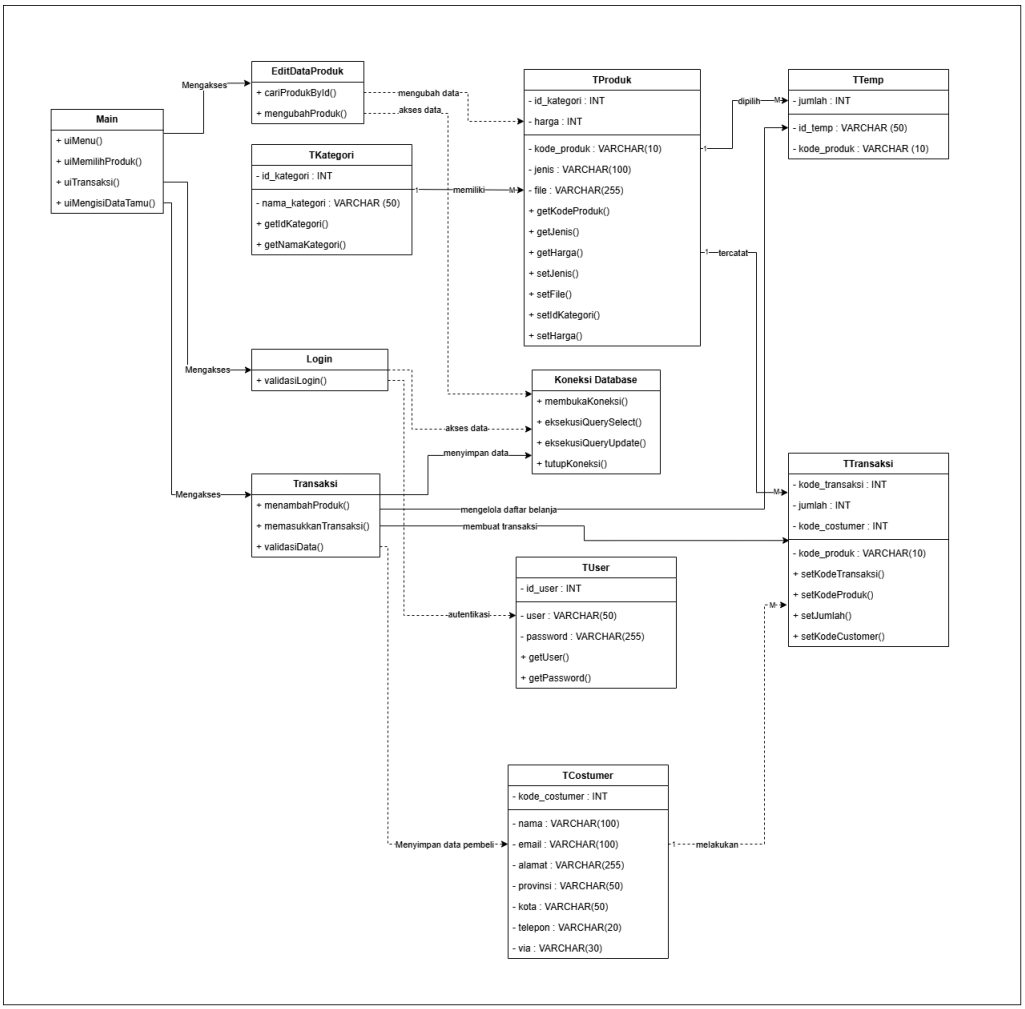
Gambar 3.6 Sequence Diagram Transaksi

Sequence Diagram ini menunjukkan interaksi antara Customer, Main, Transaksi, TTransaksi, dan KoneksiDatabase. Customer mengirim data transaksi ke Main, yang memanggil memasukkanTransaksi() pada kelas Transaksi. Kelas ini membuat objek TTransaksi untuk menampung data, lalu membuka koneksi ke database (membukaKoneksi()), menyimpan data (eksekusiQueryUpdate()), dan menutup koneksi (tutupKoneksi()). Setelah itu objek-objek yang sudah tidak dipakai dihancurkan (<<destroy>>).

4. PERANCANGAN STRUKTUR (STRUCTURAL DESIGN)

4.1. Arsitektur Kelas (Class Diagram)

Class diagram pada sistem Lomoland menggambarkan struktur kelas yang digunakan dalam pengembangan tiga fitur utama, yaitu *Login* (ACT-001), *Update* Data Produk (ACT-002), *dan* Transaksi (ACT-003). Setiap kelas memiliki atribut dan operasi sesuai dengan tanggung jawabnya dalam sistem. Kelas dalam diagram dibagi menjadi kelas proses, seperti *Main, Login,* EditDataProduk, MelihatProduk, dan Transaksi, serta kelas yang merepresentasikan data, seperti TUser, TKategori, TProduk, TCostumer, TTemp, dan TTransaksi. Selain itu, kelas KoneksiDatabase digunakan untuk merepresentasikan proses akses dan pengelolaan data pada database. Fungsi melihat dan memilih produk oleh customer diakomodasi melalui metode uiMemilihProduk() pada kelas Main sebelum diteruskan ke kelas Transaksi. Hubungan antarkelas menunjukkan keterkaitan proses dan data yang digunakan dalam setiap fitur, sedangkan relasi dan kardinalitas antarkelas data mengacu pada struktur ERD Lomoland. Dengan demikian, class diagram ini menjadi gambaran struktur statis sistem yang mendukung implementasi ketiga fitur tersebut.



Gambar 4.1 Class Diagram

4.2. Pemodelan Data (*Entity Relationship Diagram*)

Pemodelan data Lomoland menggambarkan struktur penyimpanan logis pada *database* MySQL db_lomo. Model ini diturunkan dari SRS Lomoland, yaitu dari kelas entitas (TUser, TArtikel, TKategori, TProduk, TCostumer, TContact, TTransaksi), dari *query* SQL pada bagian Kelas Perancangan SRS, dan dari data yang dimasukkan melalui *form* pada halaman *customer* maupun *administrator*. Hasilnya adalah enam entitas: user, kategori, produk, costumer, temp, dan transaksi.

Tiga fitur yang dirancang pada SDD ini memakai entitas berikut: *Login* (ACT-001) memakai user; *Update* Data Produk (ACT-002) memakai produk dan kategori; Transaksi (ACT-003) memakai temp, costumer, transaksi, dan produk.

4.2.1. Entitas dan Atribut Utama

Tabel 4.1 Entitas dan Atribut Utama

No	Entitas	Atribut	Kelas SRS	Fungsi
1	User	id_user (PK), user, password	TUser	Akun administrator untuk login
2	Kategori	id_kategori (PK), nama_kategori	TKategori	Kategori produk kamera
3	Produk	kode_produk (PK), jenis, file, id_kategori (FK), harga	TProduk	Data produk kamera lomo
4	Customer	Kode_customer (PK), nama, email, alamat, provinsi, kota, telepon, via	TCustomer	Data pembeli
5	Temp	id_temp (PK), kode_produk (PK, FK), jumlah	-	Daftar belanja sementara persesi
6	Transaksi	Kode_transaksi (PK), kode_produk (PK, FK), Jumlah, kode_customer	TTransaksi	Rincian produk pada setiap transaksi

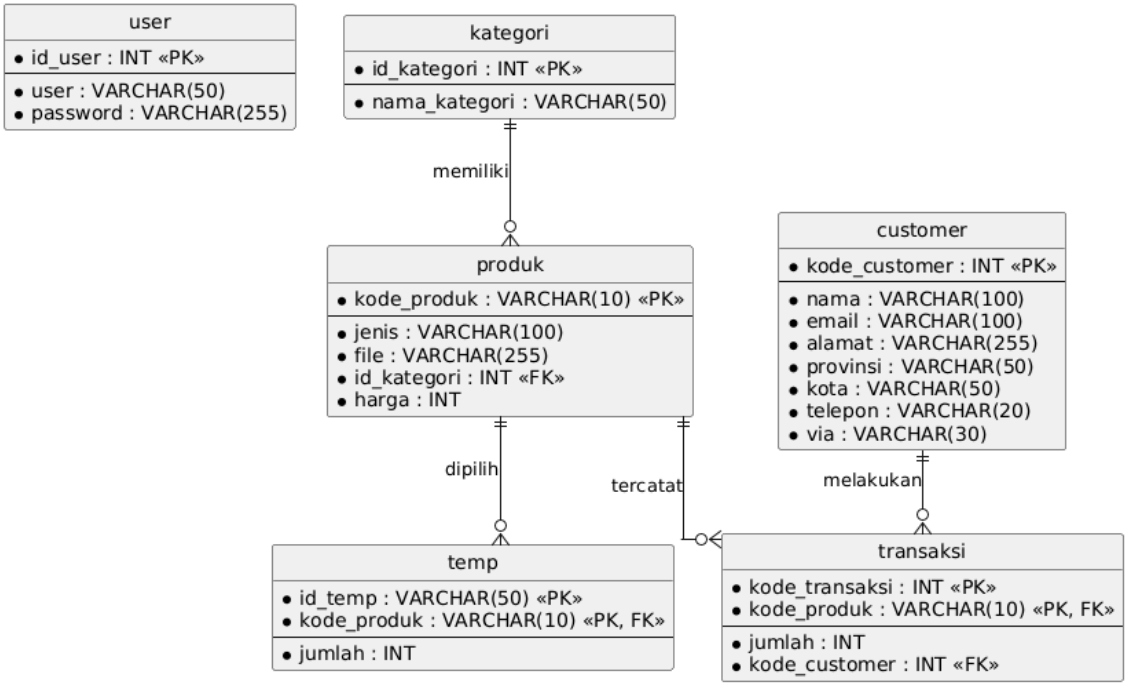
		(FK)		

4.2.2 Relasi dan Kardinalitas

Tabel 4.2 Relasi dan Kardinalitas

No	Relasi	Kardinalitas	Keterangan
1	kategori - produk	One-to-Many (1:N)	Satu kategori memiliki banyak produk; setiap produk berada pada satu kategori (produk.id_kategori).
2	produk - temp	One-to-Many (1:N)	Satu produk dapat berada pada banyak daftar belanja sementara (temp.kode_produk).
3	produk - transaksi	One-to-Many (1:N)	Satu produk dapat muncul pada banyak baris transaksi (transaksi.kode_produk).
4	customer - transaksi	One-to-Many (1:N)	Satu customer dapat memiliki banyak baris transaksi; setiap baris milik satu customer (transaksi.kode_customer).

Entitas user berdiri sendiri dan tidak memiliki relasi foreign key ke entitas lain. Tabel ini hanya dipakai untuk autentikasi administrator pada fitur Login (ACT-001). Hak administrator untuk mengelola data produk dikendalikan oleh sesi login (Validasi Sesi Admin pada Gambar 2.1), bukan oleh relasi antar tabel. Relasi antara produk dan customer bersifat Many-to-Many dan diselesaikan melalui entitas transaksi.



Gambar 4.2 Entity Relationship Diagram

4.3. Spesifikasi Basis Data (Kamus Data)

DBMS yang digunakan adalah MySQL dengan database db_lomo. Tipe data dan panjang kolom di bawah ini adalah rancangan fisik untuk implementasi.

Nama Tabel : **user**

Menyimpan kredensial administrator yang digunakan untuk login ke halaman administrasi. Fitur terkait: Login (ACT-001).

Tabel 4.3 User

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_user	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik administrator
user	VARCHAR	50	UNIQUE, NOT NULL	Username administrator
password	VARCHAR	255	NOT NULL	Password administrator

				dalam bentuk hash (MD5)

Nama Tabel : **kategori**
Menyimpan kategori produk kamera yang menjadi dasar pengelompokan katalog. Fitur terkait, Update Data Produk (ACT-002).

Tabel 4.4 Kategori

Nama Kolom	**Tipe Data**	**Panjang**	**Atribut**	**Keterangan**
id_kategori	INT	-	PRIMARY KEY	ID unik kategori
nama_kategori	VARCHAR	50	NOT NULL	Nama kategori produk

Nama Tabel : **produk**
Menyimpan data produk kamera Lomo yang ditampilkan pada katalog dan dipilih customer saat transaksi. Fitur terkait, Transaksi (ACT-003), Update Data Produk (ACT-002).

Tabel 4.5 Produk

Nama Kolom	**Tipe Data**	**Panjang**	**Atribut**	**Keterangan**
kode_produk	VARCHAR	10	PRIMARY KEY	Kode unik produk
jenis	VARCHAR	100	NOT NULL	Nama atau jenis produk
file	VARCHAR	255	NOT NULL	Lokasi berkas gambar produk pada direktori images/
id_kategori	INT	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	Kategori produk
harga	INT	-	NOT NULL	Harga produk dalam rupiah

Nama Tabel : **customer**
Menyimpan data pembeli yang diisi melalui form data pembeli saat customer menekan tombol Submit pada transaksi. Fitur terkait, Transaksi (ACT-003).

Tabel 4.6 Customer

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
kode_customer	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik pembeli
nama	VARCHAR	100	NOT NULL	Nama pembeli
email	VARCHAR	100	NOT NULL	Alamat email pembeli
alamat	VARCHAR	255	NOT NULL	Alamat pembeli
provinsi	VARCHAR	50	NOT NULL	Provinsi pembeli
kota	VARCHAR	50	NOT NULL	Kota pembeli
telepon	VARCHAR	20	NOT NULL	Nomor telepon pembeli
via	VARCHAR	30	NULL	Pilihan via yang diisi pembeli pada form data pembeli

Nama Tabel : **temp**
Menyimpan daftar belanja sementara customer selama sesi berlangsung. Baris dihapus saat customer menekan Cancel.

Tabel 4.7 Temp

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_temp	VARCHAR	50	PRIMARY KEY (Composite)	ID sesi customer ($_SESSION['id_temp'])
kode_produk	VARCHAR	10	PRIMARY KEY (Composite), FOREIGN KEY	Produk yang dipilih lewat tombol Get merujuk ke

				produk(kode_produk)
jumlah	INT	-	NOT NULL, DEFAULT 1	Jumlah produk; bernilai 1 saat ditambahkan dan diubah lewat tombol Save

Nama Tabel : **transaksi**
Menyimpan rincian produk yang dipesan pada setiap transaksi. Satu transaksi dapat berisi beberapa produk sehingga kunci utamanya adalah gabungan kode_transaksi dan kode_produk.

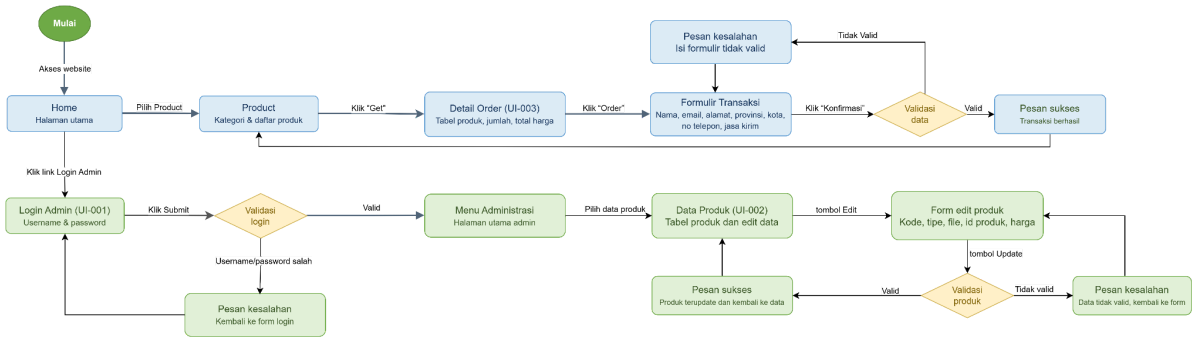
Tabel 4.8 Transaksi

Nama Kolom	**Tipe Data**	**Panjang**	**Atribut**	**Keterangan**
kode_transaksi	INT	-	PRIMARY KEY	Kode transaksi; sama untuk semua produk dalam satu pesanan
kode_produk	VARCHAR	10	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Produk yang dipesan
jumlah	INT	-	NOT NULL	Jumlah produk yang dipesan
kode_customer	INT	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	Pembeli yang melakukan transaksi

5. PERANCANGAN ANTARMUKA PENGGUNA (USER INTERFACE)

5.1. Peta Navigasi (UI Flow Diagram)

UI Flow Diagram merupakan diagram yang menggambarkan alur navigasi dan interaksi pengguna dengan antarmuka Sistem Penjualan *Online* Lomoland. Diagram ini berfokus pada tiga fitur utama, yaitu *login administrator*, pengelolaan data oleh *administrator*, dan transaksi oleh *customer*.



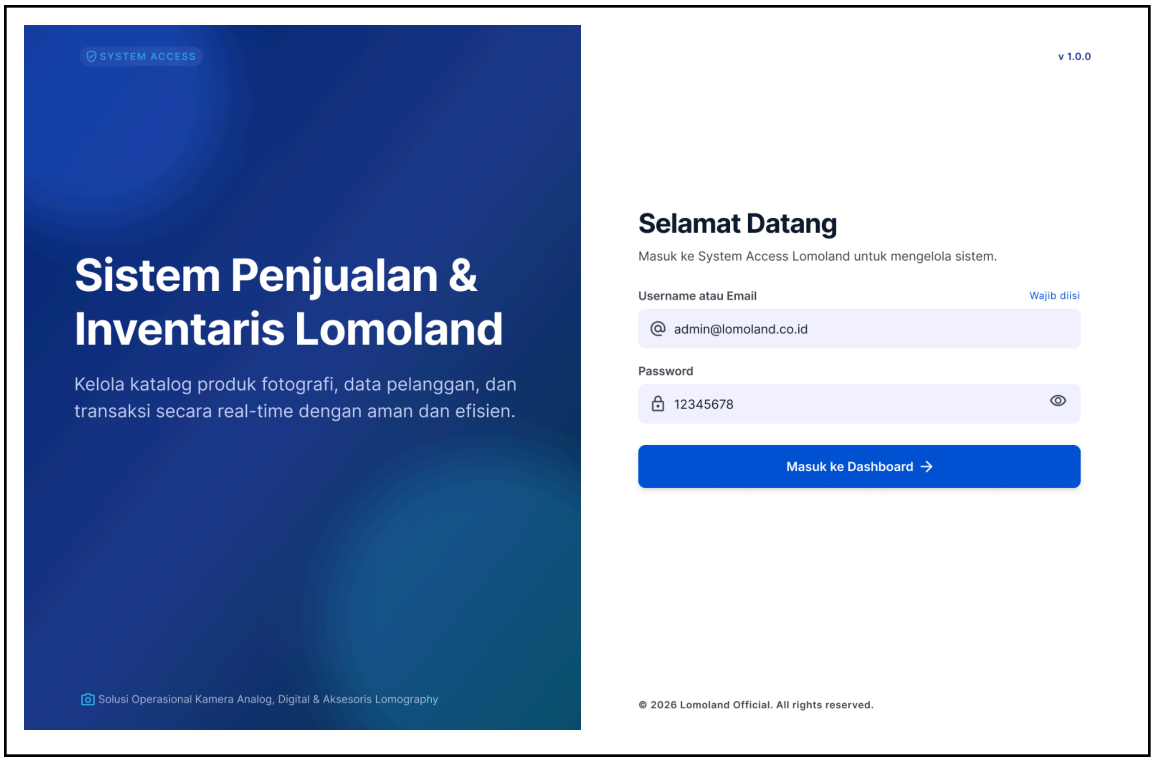
Gambar 5.1 Peta Navigasi

1. *Login* (UI-001)
   Proses *login* dimulai ketika *administrator* membuka halaman *login* dan memasukkan username atau email serta password. Sistem kemudian melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Apabila data tidak sesuai, sistem menampilkan pesan kesalahan dan *administrator* diminta untuk memasukkan kembali data *login*. Apabila validasi berhasil, *administrator* diarahkan ke halaman pengelolaan data.
2. *Update* Data Produk *Admin* (UI-002)
   Setelah berhasil *login*, *administrator* dapat memilih menu data yang ingin dikelola, seperti data artikel, produk, pelanggan, kontak, kategori, pengguna, dan transaksi. *Administrator* dapat memilih data yang tersedia, mengubah informasi melalui formulir, kemudian menekan tombol *Update* untuk menyimpan perubahan. Sistem selanjutnya memproses perubahan dan memperbarui data pada *database*.
3. Transaksi (UI-003)
   Proses transaksi dimulai ketika *customer* membuka halaman produk dan memilih produk yang ingin dibeli. Sistem menampilkan rincian pesanan, termasuk jumlah produk, subtotal, dan total harga. *Customer* kemudian melanjutkan ke halaman transaksi untuk mengisi informasi penerima dan pengiriman, seperti nama, email, nomor telepon, alamat, serta metode pengiriman. Setelah seluruh informasi dilengkapi, *customer* menekan tombol konfirmasi pesanan agar transaksi dapat diproses dan disimpan oleh sistem.

5.2. Desain Mockup / Wireframe

Bagian ini menyajikan rancangan visual *(layout)* nyata dari setiap halaman atau layar aplikasi berdasarkan peta navigasi yang telah didefinisikan pada sub-bab 5.1. Desain dapat disajikan dalam bentuk *high-fidelity mockup* (desain berwarna lengkap dengan elemen UI).

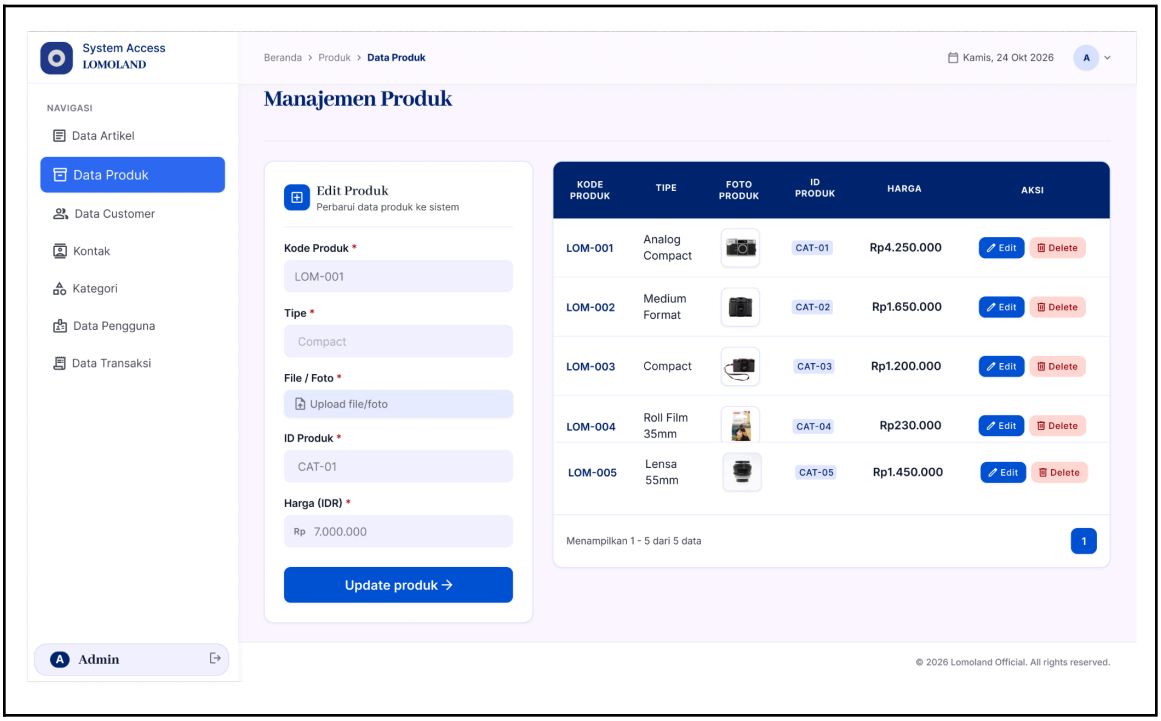
5.2.1 Login (UI-001)



Gambar 5.2 Mockup Login

1. Label System Access: Penanda modul akses sistem Lomoland.
2. Logo Lomoland: Identitas aplikasi .
3. Label versi v1.0.0: Menampilkan versi aplikasi.
4. Judul dan deskripsi sistem: Nama sistem beserta penjelasan pengelolaan katalog produk, data pelanggan, dan transaksi.
5. Judul Selamat Datang: Sapaan beserta petunjuk masuk ke System Access Lomoland.
6. Kolom Username atau Email: Input identitas akun, bertanda “Wajib diisi”.
7. Kolom Password: Input kata sandi, dengan ikon mata untuk menampilkan atau menyembunyikan isinya.
8. Tombol Masuk ke *Dashboard*: Memverifikasi kredensial *administrator* dan mengarahkan *admin* ke halaman pengelolaan produk (UI-002 *Update* Data Produk).
9. *Footer*: Informasi hak cipta.

5.2.2 Update Data Produk (UI-002)

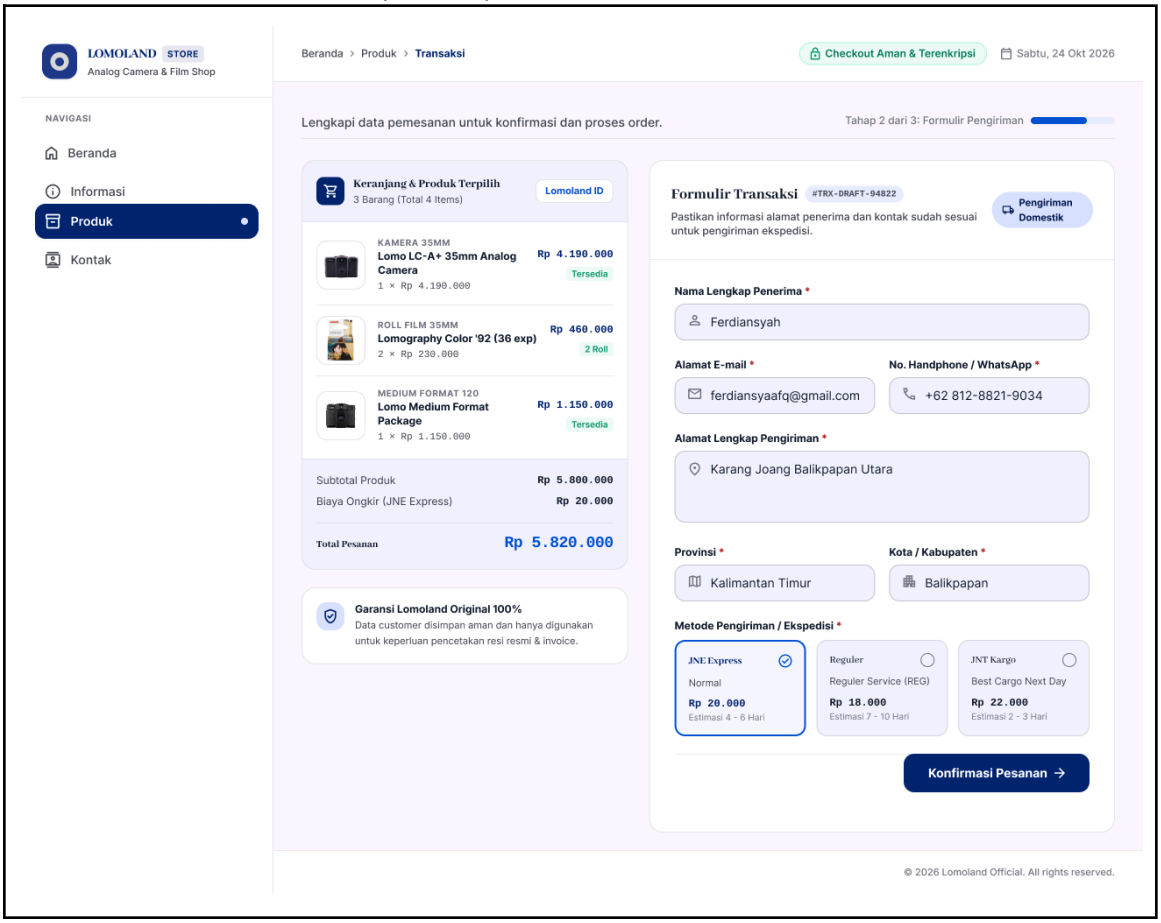


Gambar 5.3 Mockup Update Data Produk

1. Logo Lomoland: Identitas aplikasi.
2. Menu navigasi: Tautan Data Artikel, Data Produk, Data *Customer,* Kontak, Kategori, Data Pengguna, dan Data Transaksi.
3. Menu Data Produk: Penanda halaman yang sedang aktif “Data Produk”.
4. Panel *Admin*: Menampilkan akun yang sedang login, dengan ikon keluar menuju *Login* (UI-001).
5. Breadcrumb: Jalur navigasi Beranda, Produk, Data Produk.
6. Tanggal: Menampilkan tanggal hari ini.
7. *Avatar Admin*: Menu akun *admin* yang sedang *login*
8. Judul Manajemen Produk: Nama halaman
9. *Header* Edit Produk: Judul *form* beserta keterangan pembaruan data produk ke sistem.
10. Kolom Kode Produk: Input kode produk, bertanda wajib diisi.
11. Kolom Tipe: Input tipe produk, bertanda wajib diisi.
12. Kolom File / Foto: Tombol unggah berkas foto produk, bertanda wajib diisi.
13. Kolom ID Produk: Input ID Produk, bertanda wajib diisi.
14. Kolom Harga (IDR): Input harga produk dalam rupiah, bertanda wajib diisi.
15. Tombol *Update* produk: Menyimpan perubahan data produk yang diedit ke dalam sistem.

16. Tabel Produk: Daftar kode produk, tipe, foto produk, ID produk, harga, dan aksi.
17. Tombol Edit: Memuat data produk pada baris terkait ke *form* Edit Produk.
18. Tombol *Delete:* Menghapus data produk pada baris terkait.
19. Keterangan jumlah data: Menampilkan jumlah data yang tampil dari total data.
20. *Pagination*: Berpindah antarhalaman data.
21. *Footer*: Informasi hak cipta.

5.2.3 Transaksi Customer (UI-003)



Gambar 5.4 Mockup Transaksi

1. Logo dan nama Lomoland: identitas aplikasi.
2. Menu navigasi: Tautan Beranda, Informasi, Produk, dan Kontak.
3. Menu Produk: Penanda halaman yang sedang aktif.
4. *Breadcrumb*: Jalur navigasi Beranda, Produk, Transaksi.
5. Label *Checkout* Aman & Terenkripsi: Penanda proses transaksi dilindungi enkripsi.
6. Tanggal: Menampilkan tanggal *real-time*.

7. Teks instruksi: Arahan melengkapi data pemesanan untuk konfirmasi dan proses *order.*
8. Indikator tahap: Menampilkan progres Tahap 2 dari 3 (Formulir Pengiriman).
9. *Header* Keranjang & Produk Terpilih: Judul ringkasan keranjang beserta jumlah barang dan label Lomoland ID.
10. Daftar produk terpilih: Gambar, kategori, nama, jumlah dan harga satuan, subtotal, serta status ketersediaan.
11. Rincian biaya: Subtotal produk, biaya ongkir (JNE Express), dan total pesanan.
12. Kartu Garansi Lomoland Original 100%: Keterangan keamanan dan penggunaan data customer.
13. *Header* Formulir Transaksi: Judul *form*, kode draf transaksi, petunjuk pengisian, dan label Pengiriman Domestik.
14. Kolom Nama Lengkap Penerima: Input nama penerima paket, bertanda wajib diisi.
15. Kolom Alamat E-mail: Input alamat e-mail *customer*, bertanda wajib diisi.
16. Kolom No. Handphone / WhatsApp: Input nomor kontak penerima, bertanda wajib diisi.
17. Kolom Alamat Lengkap Pengiriman: Input alamat tujuan pengiriman, bertanda wajib diisi.
18. Kolom Provinsi: Input provinsi tujuan, bertanda wajib diisi.
19. Kolom Kota / Kabupaten: Input kota atau kabupaten tujuan, bertanda wajib diisi.
20. Pilihan Metode Pengiriman / Ekspedisi: Pilihan JNE Express, Reguler Service, dan JNT Kargo beserta tarif dan estimasi tiba, bertanda wajib diisi.
21. Tombol Konfirmasi Pesanan: Mengirim data formulir dan melanjutkan ke Tahap 3 proses order.
22. *Footer*: Informasi hak cipta.

6. MATRIKS KETERUNUTAN (*TRACEABILITY MATRIX*)

Tabel penjaminan mutu (*quality assurance*) yang memastikan bahwa seluruh kebutuhan fungsional yang tertulis pada dokumen SKPL telah berhasil diakomodasi dan dirancang dengan benar pada komponen-komponen diagram di DPPL. Matriks ini memastikan tidak ada fitur yang terlewat saat tim mulai menulis kode pemrograman.

Tabel 6.1 Matriks Keterunutan

Kode Kebutuhan	**Kode Activity Diagram**	**Kode Sequence Diagram**	**Nama Class**	**Nama Tabel**	**Kode UI**
SKPL-F-001 (*Login Admin* / SRS UC-04)	ACT-001 (*Login Admin*)	SEQ-001 (*Login Admin*)	Main, *Login*	user	UI-001 (*Login*)
SKPL-F-002 (*Update* Data Produk / SRS UC-07)	ACT-002 (*Update* Data Produk)	SEQ-002 (*Update* Data Produk)	Main, EditDataProduk, KoneksiDatabase, TProduk	produk, kategori	UI-002 (Update Data Produk)
SKPL-F-003 (Transaksi *Customer* / SRS UC-02)	ACT-003 (Transaksi)	SEQ-003 (Transaksi)	Main, Transaksi, TTransaksi, KoneksiDatabase	temp, *customer*, transaksi, produk	UI-003 (Transaksi)

LAMPIRAN : Tabel Kontribusi Anggota Tim

No	Deskripsi Komponen / Tugas yang Dikerjakan	List NIM dan Nama
1	Mengerjakan Bab 1 (Bagian 1.1; 1.2)	10241072 - Tresia Uyang
2	Mengerjakan Bab 1 (Bagian 1.3; 1.4;)	10241066 - Shabrina Putri Az- Zahra
3	Mengerjakan Bab 1 (Bagian 1.5)	10241066 - Shabrina Putri Az- Zahra 10241072 - Tresia Uyang
4	Mengerjakan Bab 2 (Bagian 2.1; 2.2)	10241058 - Nova Reskianti
5	Mengerjakan Bab 3 (Bagian 3.1)	10241042 - Moh. Irsyad Fiqi Ferdiansyah Difa Nanda
6	Mengerjakan Bab 3 (Bagian 3.2)	10241046 - Muhammad Farin Murtadho Syafiq
7	Mengerjakan Bab 4 (Bagian 4.1)	10241046 - Muhammad Farin Murtadho Syafiq
8	Mengerjakan Bab 4 (Bagian 4.2; 4.3)	10241058 - Nova Reskianti
9	Mengerjakan Bab 5 (Bagian 5.1)	10241072 - Tresia Uyang
10	Mengerjakan Bab 5 (Bagian 5.2)	10241042 - Moh. Irsyad Fiqi Ferdiansyah Difa Nanda 10241066 - Shabrina Putri Az- Zahra
11	Mengerjakan Bab 6	10241042 - Moh. Irsyad Fiqi Ferdiansyah Difa Nanda